BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 3: THIẾT KẾ CHỨC NĂNG

1. Giới thiệu chung

1.1. Tên hệ thống: Hệ thống AI dự báo chứng khoán

1.2. Thời gian thực hiện

Thời gian: Giai đoạn 3 được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 17/02/2026 đến ngày 01/03/2026.

Trọng tâm công việc: Sinh viên tập trung vào việc:

Phân tích các chức năng và thành phần của hệ thống.

Thiết kế luồng xử lý dữ liệu chi tiết.

Xây dựng Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) mức Ngữ cảnh (Cấp 0) và mức Logic (Cấp 1).

Xác định các tiến trình chính, kho lưu trữ và các tác nhân tương tác trực tiếp với hệ thống AI.

1.3. Mục tiêu giai đoạn

Giai đoạn 3 có mục tiêu chính là thiết kế mô hình chức năng của Hệ thống AI dự báo chứng khoán. Cụ thể:

Phân tích luồng xử lý dữ liệu xuyên suốt từ khi thu thập dữ liệu đầu vào đến khi trả kết quả dự báo.

Xác định rõ các tác nhân bên ngoài, tiến trình xử lý (Process) và kho dữ liệu (Data Store).

Xây dựng sơ đồ DFD để mô tả trực quan, logic sự di chuyển của dữ liệu.

Đảm bảo quy trình hoạt động của hệ thống bám sát thực tiễn phân tích kỹ thuật và tích hợp AI trong chứng khoán.

2. Phân tích chức năng hệ thống

Hệ thống được thiết kế để tự động hóa quy trình phân tích và dự báo chứng khoán, hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định thông qua sức mạnh của Trí tuệ Nhân tạo (AI). Khác với bản thảo cũ, hệ thống không chỉ lấy dữ liệu giá mà còn kết hợp các chỉ số kỹ thuật và tin tức tài chính, đồng thời cho phép quản trị viên can thiệp vào cấu hình mô hình.Về tổng thể, hệ thống thực hiện quy trình gồm các bước:

2.1. Các tác nhân (Actors)

Dựa trên sơ đồ DFD, hệ thống tương tác với 4 tác nhân bên ngoài:

Người dùng (Nhà đầu tư/Phân tích): Gửi “Yêu cầu dự báo” và nhận về “Kết quả dự báo và Phân tích”

Quản trị viên hệ thống (Admin): Cung cấp và cập nhật “Cấu hình mô hình AI” (Tên mô hình, API Key) để duy trì và hoạt động cốt lõi của hệ thống.

Nguồn dữ liệu thị trường (Market Data): Cung cấp “Dữ liệu giá” (Mở, đóng, khối lượng,ngày) và “Dữ liệu Chỉ số kỹ thuật” (SMA,EMA,RSI).

Nguồn tin tức tài chính (News): Cung cấp “Tin tức thị trường” (Tiêu đề,nội dung,nguồn) để phục vụ việc phân tích thông tin cơ bản/tâm lý thị trường

2.2. Các chức năng chính

Dựa trên sự tương tác của các tác nhân bên ngoài và luồng xử lý nội bộ, hệ thống bao gồm 4 chức năng chính hoạt động liên kết với nhau:

Chức năng Thu thập và Tiền xử lý dữ liệu (Tiến trình 1) Chức năng này chịu trách nhiệm giao tiếp với các nguồn dữ liệu bên ngoài để lấy thông tin đầu vào (theo DFD Cấp 0) và chuẩn hóa chúng (theo DFD Cấp 1)

Thu thập dữ liệu thị trường: Tự động lấy **Dữ liệu Giá** (DuLieuGia: Giá mở, đóng, khối lượng, ngày) và **Dữ liệu Chỉ số kỹ thuật** (ChiSoKyThuat: SMA, EMA, RSI) từ các nguồn cung cấp dữ liệu chứng khoán.

Thu thập tin tức tài chính: Lấy **Tin tức thị trường** (TinTuc: Tiêu đề, nội dung, nguồn) từ các trang báo tài chính để phục vụ phân tích cơ bản.

Tiền xử lý: Tiến hành làm sạch, chuẩn hóa và tổng hợp các luồng dữ liệu thô này thành một định dạng thống nhất.

Lưu trữ: Ghi toàn bộ "Dữ liệu Thị trường/Tin tức đã làm sạch" vào **Kho dữ liệu thị trường tổng hợp (D1)** để sẵn sàng cho quá trình dự báo.

Chức năng Quản lý và Cập nhật cấu hình AI (Tiến trình 2) Đây là chức năng dành riêng cho Quản trị viên hệ thống để kiểm soát phần cốt lõi của AI.

Tiếp nhận cấu hình: Cho phép Quản trị viên nhập và thay đổi **Cấu hình Mô hình AI** (MoHinhAI_Config: Tên mô hình, API Key).

Cập nhật tham số: Xử lý và thiết lập các thông số hoạt động cho hệ thống học máy.

Lưu trữ trạng thái: Lưu thông tin cấu hình này vào **Kho cấu hình & trạng thái mô hình AI (D2)**, đảm bảo hệ thống luôn gọi đúng mô hình khi thực thi.

Chức năng Thực thi và Tạo dự báo cốt lõi (Tiến trình 3 - AI Core) Đây là chức năng trung tâm, nơi kết nối dữ liệu từ người dùng và các kho lưu trữ nội bộ để sinh ra dự báo.

Tiếp nhận yêu cầu: Nhận trực tiếp **Yêu cầu dự báo** (Ví dụ: Truy vấn mã cổ phiếu 'AAPL') từ Người dùng.

Truy xuất dữ liệu: Tự động đọc dữ liệu thị trường/tin tức mới nhất từ **Kho D1** và lấy cấu hình mô hình/tham số API từ **Kho D2**.

Chạy mô hình AI: Đưa dữ liệu vào mô hình AI đã được cấu hình để phân tích và sinh ra Dự báo chứng khoán thô và Phân tích cơ bản.

Lưu kết quả thô: Ghi nhận các kết quả vừa dự báo được vào **Kho kết quả dự báo & nhật ký (D3)**.

Chức năng Tổng hợp, Phân tích và Định dạng kết quả (Tiến trình 4) Chức năng này đóng vai trò "chuyển ngữ" từ dữ liệu máy tính sang thông tin trực quan cho người dùng.

Đọc dữ liệu thô: Truy xuất các kết quả dự báo thô vừa được hệ thống AI tạo ra từ **Kho D3**.

Định dạng đầu ra: Tổng hợp, phân tích và định dạng lại thông tin thành dạng thân thiện với người đọc (tạo văn bản đánh giá, vẽ đồ thị/biểu đồ).

Trả kết quả: Xuất gói dữ liệu **Kết quả Dự báo & Phân tích** (DuBaoMoHinh_PhanHoi: Bao gồm văn bản phản hồi và đường dẫn ảnh) và gửi trực tiếp về giao diện của Người dùng.

3. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram)

Sơ đồ DFD được sử dụng để lập bản đồ trực quan về cách dữ liệu di chuyển, biến đổi và được lưu trữ bên trong Hệ thống AI dự báo chứng khoán. Việc phân tích DFD giúp xác định chính xác đầu vào, đầu ra và các bước xử lý trung gian. Hệ thống được mô hình hóa chi tiết qua 2 cấp độ:Hệ thống được biểu diễn ở 2 mức:

DFD mức ngữ cảnh (Level 0)

DFD mức chi tiết (Level 1)

3.1. DFD Mức Ngữ Cảnh (Level 0)

Hình 3.1 – DFD cấp 0 AI dự báo thị trường chứng khoán

Ở cấp độ này, hệ thống được nhìn nhận như một "hộp đen" tổng thể mang tên **HỆ THỐNG AI DỰ BÁO CHỨNG KHOÁN (P0)**, giao tiếp trực tiếp với 4 tác nhân bên ngoài.

Chi tiết các luồng dữ liệu tương tác:

Tương tác với Nguồn dữ liệu thị trường:

Luồng dữ liệu vào: Hệ thống tiếp nhận **Dữ liệu Giá** (DuLieuGia: Giá mở, đóng, khối lượng, Ngày) và **Dữ liệu Chỉ số Kỹ thuật** (ChiSoKyThuat: Các chỉ báo như SMA, EMA, RSI) để làm cơ sở phân tích định lượng.

Tương tác với Nguồn tin tức tài chính:

Luồng dữ liệu vào: Hệ thống tiếp nhận **Tin tức Thị trường** (TinTuc: Tiêu đề, Nội dung, Nguồn) phục vụ cho việc đánh giá tâm lý thị trường (phân tích định tính).

Tương tác với Quản trị viên hệ thống:

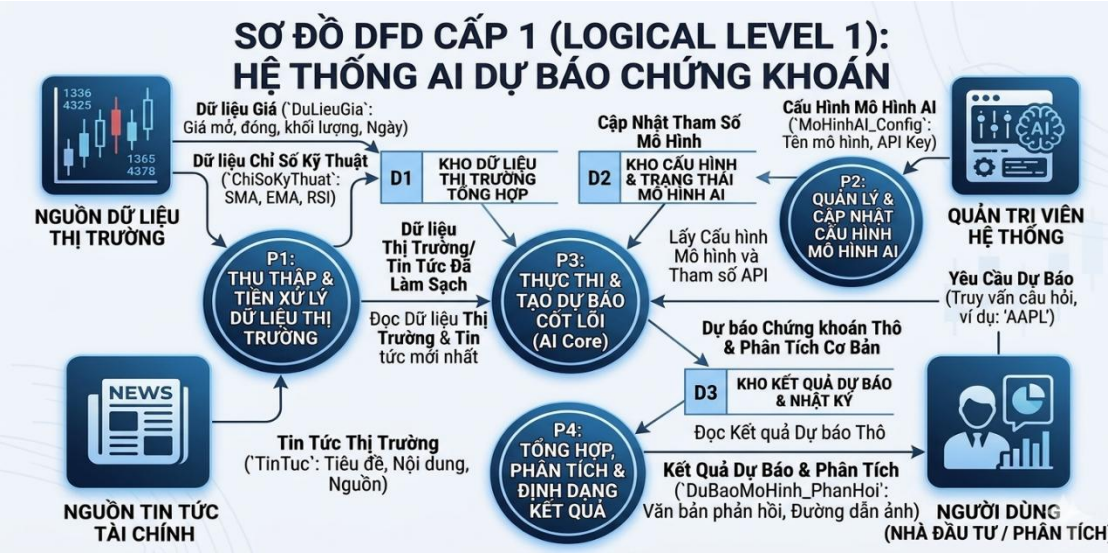
Luồng dữ liệu vào: Quản trị viên cung cấp **Cấu hình Mô hình AI** (MoHinhAI_Config: Tên mô hình, API Key) để hệ thống có quyền truy cập và sử dụng đúng lõi AI định trước.

Tương tác với Người dùng (Nhà đầu tư / Phân tích):

Luồng dữ liệu vào: Người dùng gửi **Yêu cầu Dự báo** (Truy vấn câu hỏi, ví dụ: mã cổ phiếu 'AAPL').

Luồng dữ liệu ra: Hệ thống trả về **Kết quả Dự báo & Phân tích** (DuBaoMoHinh_PhanHoi: Văn bản phản hồi, Đường dẫn ảnh biểu đồ).

3.2. DFD Mức 1 (Level 1)



Hình 3.2 – DFD cấp 1 AI dự báo thị trường chứng khoán

Ở cấp độ này, tiến trình P0 được "mở hộp" và phân rã thành 4 tiến trình con (P1 đến P4), kết hợp với 3 kho lưu trữ dữ liệu (D1 đến D3) để mô tả chi tiết luồng di chuyển thông tin nội bộ.

Các Kho dữ liệu (Data Stores):

D1 - Kho Dữ Liệu Thị Trường Tổng Hợp: Nơi lưu trữ các dữ liệu giá, chỉ báo kỹ thuật và tin tức đã qua bước làm sạch.

D2 - Kho Cấu Hình & Trạng Thái Mô Hình AI: Nơi lưu trữ thông số hoạt động, tên mô hình và API Key do Admin thiết lập.

D3 - Kho Kết Quả Dự Báo & Nhật Ký: Nơi lưu trữ các kết quả dự báo thô và phân tích cơ bản vừa được AI tính toán xong.

Chi tiết các Tiến trình (Processes) và Luồng dữ liệu nội bộ:

Mã	Tên Tiến trình	Phân tích Luồng Dữ Liệu (Đầu vào - Xử lý - Đầu ra)
P1	**Thu thập & Tiền xử lý dữ liệu thị trường**	**Đầu vào:** Nhận DuLieuGia, ChiSoKyThuat từ Nguồn dữ liệu thị trường và TinTuc từ Nguồn tin tức tài chính. **Xử lý:** Làm sạch, đồng bộ và chuẩn hóa các luồng thông tin thô này. **Đầu ra:** Ghi luồng *Dữ liệu Thị trường/Tin tức đã làm sạch* vào kho **D1**.
P2	**Quản lý & Cập nhật cấu hình mô hình AI**	**Đầu vào:** Nhận MoHinhAI_Config (Tên mô hình, API Key) từ Quản trị viên. **Xử lý:** Xác thực và thiết lập các thông số môi trường cho AI. **Đầu ra:** Ghi luồng *Cập nhật tham số mô hình* vào kho **D2**.
P3	**Thực thi & Tạo dự báo cốt lõi (AI Core)**	**Đầu vào:** Nhận *Yêu cầu dự báo* ('AAPL') từ Người dùng *Đọc Dữ liệu thị trường & Tin tức mới nhất* từ kho **D1**. *Lấy Cấu hình mô hình và tham số API* từ kho **D2**. **Xử lý:** Đưa dữ liệu làm sạch vào mô hình AI dựa trên cấu hình để phân tích suy luận. **Đầu ra:** Ghi luồng *Dự báo chứng khoán thô & Phân tích cơ bản* vào kho **D3**.
P4	**Tổng hợp, Phân tích & Định dạng kết quả**	**Đầu vào:** *Đọc Kết quả dự báo thô* từ kho **D3**. **Xử lý:** Tổng hợp số liệu khô khan thành văn bản dễ hiểu và tạo hình ảnh/biểu đồ trực quan. **Đầu ra:** Xuất luồng DuBaoMoHinh_PhanHoi (Văn bản, Đường dẫn ảnh) trực tiếp về cho Người dùng.